37 · 功能扩展交付报告

> 承接 36_功能扩展需求规格与设计 交付：6 个新页面 + 7 个新 API，自动化测试 109/109 流程：需求 → 设计 → 开发 → 测试 → 部署 → 文档（完整闭环）

一、交付总览

需求	页面	新 API	状态
FR-01 告警中心	`#/alerts`	`alerts/sync`、`alerts`、`alerts/{id}/ack`	
FR-02 设备 360	`#/asset/{id}`	复用 assets/trend/diagnoses	
FR-03 诊断历史	`#/diagnoses`	`diagnoses`	
FR-04 成本效益	`#/cost`	`stats/cost`	
FR-05 组织产线	`#/org`	`org/tree`	
FR-06 系统运维	`#/system`	`stats/system`	

管理台视图从 4 个扩到 10 个，导航按业务域分四组（监控 / 资产 / 分析 / 运维）。

1.1 界面

告警中心	成本效益
!告警	!成本

组织产线	系统运维
!组织	!运维

设备 360	诊断历史
!设备	!诊断历史

二、关键决策

2.1 只做「有真实数据支撑」的页面

对标业界五大模块（台账/点检/保养/维修/备件），但没有为了凑页面去造假数据：

模块	决策	理由
告警中心	做	`alert` 表有完整设计但从未写入数据，本期补齐生成逻辑
设备 360	做	asset + component + measurement_point + diagnosis 全有数据
诊断历史	做	`diagnosis` 已有 720 行历史
成本效益	做	方案卡 `economics` / `options.cost` 结构完整
组织产线	做	`org_node` 32 节点此前未被任何页面使用

模块	决策	理由
系统运维	做	healthz/events/outbox/表行数均可实时查
点检巡检	不做	需新建 `inspection_task` 表 + 移动端，超出本期
保养计划	不做	需新建 `maintenance_plan` 表 + 到期提醒
权限管理	不做	需 user/role/permission 表 + 登录态

后三项记入后续迭代，不在本期硬凑。

2.2 告警不做「假告警」

告警从 `read_asset_health` 的真实 HI 派生，规则：

rule_id	条件	级别	SLA
`HI_CRITICAL`	HI < 40	红	4h
`HI_WARNING`	40 ≤ HI < 70	橙	24h

没有健康度就不建告警——没有判断依据就不臆造。当前只有 4 台设备被评估过，所以只有 4 条告警。这是真实状态，不是设计缺陷。

三、开发中发现并修复的 5 个缺陷

① `pymysql.fetchall()` 返回 tuple，不能 `.sort()`

`list_alerts` 需要对结果按 SLA 排序，直接调 `.sort()` 抛 `AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'sort'`，接口 500。

修复：`rows = list(...fetchall())`。

> 这个坑值得记：项目里其他查询函数都直接返回 `fetchall()` 的结果，只要调用方做 `len()` / 遍历就没事，一旦要排序或 append 就炸。

② `read_asset_health` 没有 `ts` 列

我按 `read_asset_health_history` 的字段惯性写了 `SELECT ... ts`，实际列名是 `updated_at`。顺带发现该表有 `rul_p50_days`（剩余寿命中位数）——PdM 的核心指标，此前从未在任何页面展示。

③ `asset` 表没有 `level` 列

组织树要按节点汇总健康分布，我直接 `SELECT asset_id, node_id, level FROM asset`，报 `Unknown column 'level'`。健康等级在 `read_asset_health`，需 LEFT JOIN：

```
SELECT a.asset_id, a.node_id, h.level
FROM asset a LEFT JOIN read_asset_health h
  ON a.tenant_id=h.tenant_id AND a.asset_id=h.asset_id
WHERE a.tenant_id=%s
```

④ Litestar 要求路径参数显式声明类型

```
ImproperlyConfiguredException: Path parameters should be declared with a type
using the following pattern: '{parameter_name:type}' in path: '/v1/alerts/{alert_id}/ack'
```

镜像直接 CrashLoopBackOff。修复：`{alert_id:str}`。（项目里 `/v1/cards/{card_id:str}/confirm` 早就这么写了，我漏了。）

⑤ 成本构成与总成本口径不一致

初版把每张卡的所有备选方案成本累加，得到 35.6 万；而 `economics.total_cost` 只算主方案，是 17.5 万。两个数字并排展示会误导用户。

修复：成本构成只统计 `options[0]`（主方案，即 `economics` 对应的那个），
方案对比表仍保留全部方案。验证：

```
■■■: 175200.0
■■■■: 175200.0   ← ■■
■■■■■: 400800.0 vs 400800.0  ← ■■
```

四、性能问题：首屏被 5 秒白屏

现象

新增 `#/system` 后，页面要 5 秒才出内容，其他视图正常。

两次定位

第一次误判：以为是渲染函数报错被吞。给路由加了错误边界
（`Promise.resolve(cfg.fn(arg)).catch(...)`），页面仍空白但没走 catch。

第二次定位：分阶段测量渲染时机：

```
1s → 0 ■    2s → 0 ■    3s → 0 ■    5s → 36 ■
```

5 秒才渲染 → 是接口慢，不是渲染逻辑问题。

根因

`system_stats` 对 `feature_point`（1 亿行）做 `SELECT COUNT(*)`，全表扫描数秒。

修复（两处）

- 后端：先用 `information_schema.tables.table_rows` 取估算值，

只有小于 500 万行的表才做精确 COUNT，大表用估算并标记 `exact: false`， 前端显示 ≈ 前缀。

- 前端：启动改为两段式——先立即渲染当前视图，共享缓存

（`list_hot_assets` 200 台需 4-5s）就绪后再重绘一次，不再阻塞首屏。

结果：system 首屏 5s → 0.3s。

五、测试结果

层	覆盖	结果
浏览器（新增 E 组 37 项）	告警 4 项 + API 16 项 + 5 页面 17 项	109/109
E2E（httpx）	Pulsar / 备份 / 工单 / EAM	66/66
单元测试	规则引擎 / 仓储 / 事件	72

新增用例覆盖的关键断言：

- E2.2 告警同步幂等（第二次 `created=0`）

- E2.8 成本口径一致（构成和 = 总成本）
- E2.9 净收益 = 避免损失 − 总成本
- E2.14/15 告警状态流转 ACKED → ESCALATED
- E2.16 不存在告警返回 404
- E3.6 诊断历史搜索（50 → 24 行）
- E3.13 系统 12 张表全部渲染

六、部署

项	值
后端镜像	`pdm/python-diagnosis:0.9.4`
前端	ConfigMap `pdm-dashboard` 三 key（dashboard/screen/console）
console.html	85 KB（gzip 后 51 KB），10 视图单文件
副本	2/2 Running

访问：

```
http://pdm-api.10.167.2.175.nip.io:32231/pdm-api/console
■■ pdmadmin / Diting2026!
```

导航分组：

```
■■  ■■■■ · ■■■■
■■  ■■■■ · ■■■■
■■  ■■■■■ · ■■■■ · ■■■■
■■  ■■■■ · ■■■■
    ■■■■■■■■■■■
```

七、遗留与后续

项	说明
点检巡检 / 保养计划	需新建表与业务流程，下一迭代
权限与角色	当前所有视图对同一账号开放，写操作仅记录 `ack_by`，未做鉴权分级
告警自动生成	目前需手动点「同步告警」，应改为 CronJob 定时同步
RUL 展示	`read_asset_health.rul_p50_days` 有字段但无值，模型侧未产出
组织树设备归属	`asset.node_id` 只到车间级，产线层设备数为 0（数据现状，非缺陷）